Zadanie B8

Wykrywanie śladowych ilości żelaza(III) wobec większych ilości chromu(III)

W środowisku kwaśnym żelazo(III) tworzy z jonami tiocyjanianowymi (SCN^-) barwny kompleks, który może być ekstrahowany rozpuszczalnikiem solwatującym. Pozwala to wykryć śladowe ilości żelaza wobec innych, barwnych jonów, które nie tworzą kompleksów tiocyjanianowych.

Do intensywnie zielonego, kwaśnego roztworu zawierającego jony Cr(III) i prawdopodobnie niewielkie ilości jonów Fe(III) dodano kilka kropli 10% roztworu tiocyjanianu potasu a następnie wytrząśnięto z 1 cm^3 ketonu metyloizobutylowego. Warstwa cieczy organicznej zabarwiła się na czerwono, co świadczy o obecności żelaza.

Polecenia:

a. Przedstaw mechanizm ekstrakcji tiocyjanianowego kompleksu żelaza ketonem metyloizobutylowym.

b. Określ, jakie warunki muszą być spełnione, by ekstrakcji halogenkowego kompleksu żelaza(III) można było dokonać stosując rozpuszczalniki niepolarne, takie jak chloroform, chlorek metylenu.

c. Zaproponuj sposób ekstrakcyjnego wydzielenia Fe(II) wiedząc, że jony te tworzą kompleks z 1,10-fenantroliną.

Rozwiązanie zadania B8

a. Mechanizm ekstrakcji tiocyjanianowego kompleksu żelaza:

- tworzenie tiocyjanianowego kompleksu anionowego

$$Fe(H_2O)_6^{3+} + 4SCN^- \rightarrow Fe(H_2O)_2SCN_4^-$$

- solwatacja anionu przez cząsteczki ketonu

$$Fe(H_2O)_2SCN_4^- + 2R_1COR_2 \rightarrow Fe(R_1COR_2)_2SCN_4^- + 2H_2O$$

- protonowanie cząsteczki ketonu (solwatacja jonu hydroniowego)

$$H_3O^+ + R_1COR_2 \rightarrow R_1COR_2H^+ + H_2O$$

- powstawanie solwatowanego agregatu, ekstrahowanego ketonem

$$Fe(R_1COR_2)_2SCN_4^- + R_1COR_2H^+ \rightarrow \{[R_1COR_2H]^+[Fe(R_1COR_2)_2SCN_4]^-\}$$

b. Ekstrakcja halogenkowego kompleksu żelaza za pomocą rozpuszczalników niepolarnych jest możliwa wtedy, gdy zastosuje się substancje mogące występować w postaci kationu i tworzące z

anionem halogenkowym pary jonowe. Substancjami tymi mogą być nierozpuszczalne w wodzie trzeciorzędowe aminy, które po protonowaniu przechodzą do fazy wodnej i tworzą parę jonową z ekstrahowanym anionem. Inne substancje tworzące duże kationy organiczne to np. kationowe barwniki takie jak. rodamina B, chlorek tetrafenylofosfoniowy, lub też niektóre kationowe substancje powierzchniowo czynne.

c. Jony żelaza(II) tworzą z 1,10-fenantroliną rozpuszczalny w wodzie barwny kationowy kompleks $[Fe(fen)_3]^{2+}$. Zastosowanie substancji o dużej cząsteczce i charakterze anionowym stworzyłoby parę jonową ekstrahowalną rozpuszczalnikami niepolarnymi. Taką substancją mogą być anionowe barwniki np. róż bengalski, niektóre anionowe substancje powierzchniowo czynne, duże aniony np. I^-, ClO_4^-.